Nama : Raysha Imania Siswandi
NIM : 20240040213
Kelas : TI24 J
Tugas 6 Pengolahan Citra Digital

Laporan Implementasi Transformasi Citra Digital

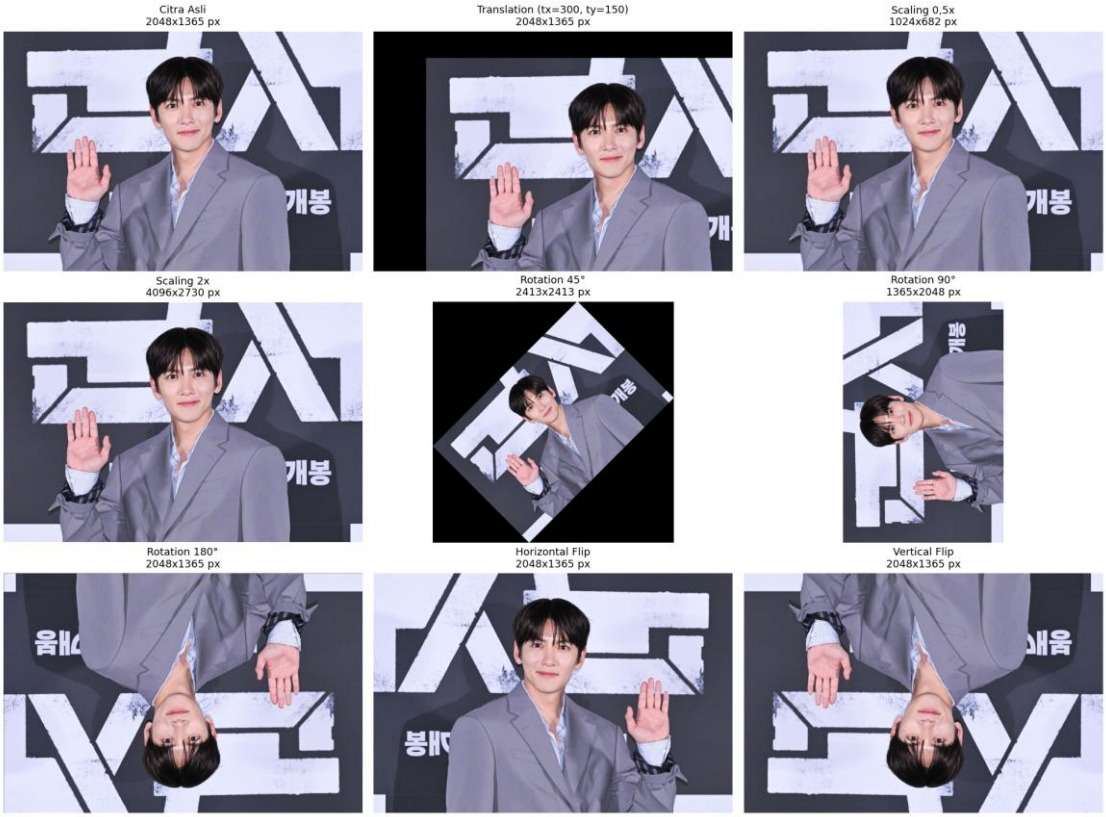
Tujuan

Menerapkan transformasi geometri dasar pada citra sayangku.jpg (2048 x 1365 piksel) menggunakan Python dan OpenCV di Google Colab.

Hasil

Transformasi	Parameter	Fungsi OpenCV	Ukuran hasil (piksel)	Keterangan
Citra asli	-	cv2.imread	2048 x 1365	Sebagai pembanding
Translation	tx = 300, ty = 150	cv2.warpAffine	2048 x 1365	Citra bergeser, area kosong berwarna hitam
Scaling	0,5x	cv2.resize	1024 x 682	Citra mengecil menjadi setengah
Scaling	2x	cv2.resize	4096 x 2730	Citra membesar dua kali lipat
Rotation	45°	cv2.warpAffine	2413 x 2413	Kanvas membesar, sudutnya berwarna hitam
Rotation	90°	cv2.warpAffine	1365 x 2048	Lebar dan tinggi bertukar
Rotation	180°	cv2.warpAffine	2048 x 1365	Citra terbalik
Horizontal flip	-	cv2.flip	2048 x 1365	Citra tercermin kiri-kanan
Vertical flip	-	cv2.flip	2048 x 1365	Citra tercermin atas-bawah

Kedelapan hasil transformasi ditampilkan bersama citra asli dalam grid 3 x 3 berikut.



Kesimpulan

Semua transformasi berhasil dan sesuai teori: translation menggeser posisi, scaling mengubah ukuran, rotation mengubah orientasi, dan flip membuat citra cermin. Hanya scaling dan rotasi 90° atau 45° yang mengubah ukuran citra.